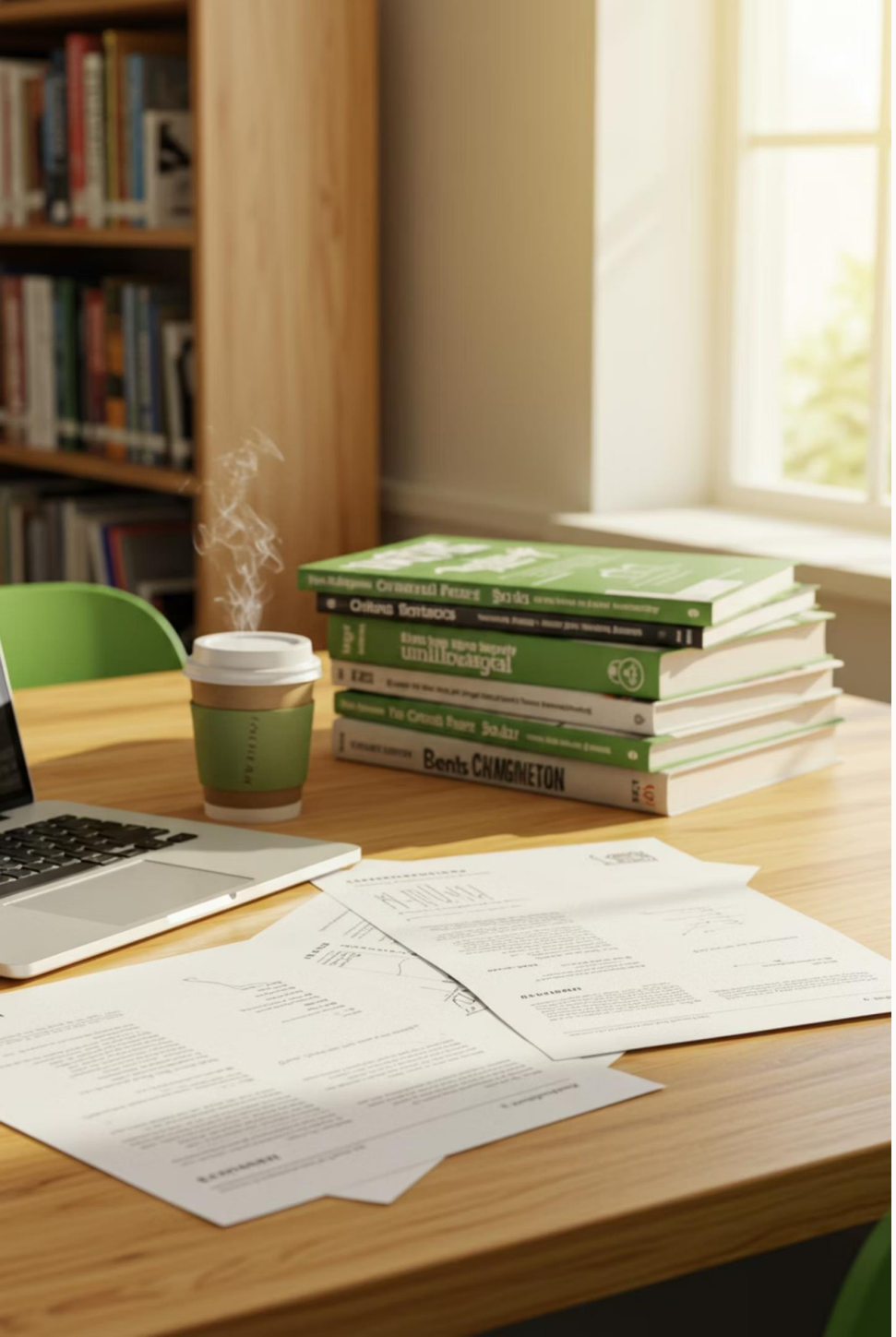


Introdução e Materiais e Métodos

Eis algumas partes cruciais para um trabalho científico bem estruturado e metodologicamente sólido.

Estrutura da Introdução

Contextualização do tema

Apresente o tema de forma ampla, situando o leitor no campo de estudo e demonstrando sua relevância no cenário científico atual.

Problema de pesquisa

Identifique claramente a questão específica que seu estudo pretende responder, delimitando o escopo da investigação.

Justificativa

Explique por que este estudo é necessário, destacando sua importância teórica e prática para o avanço do conhecimento na área.

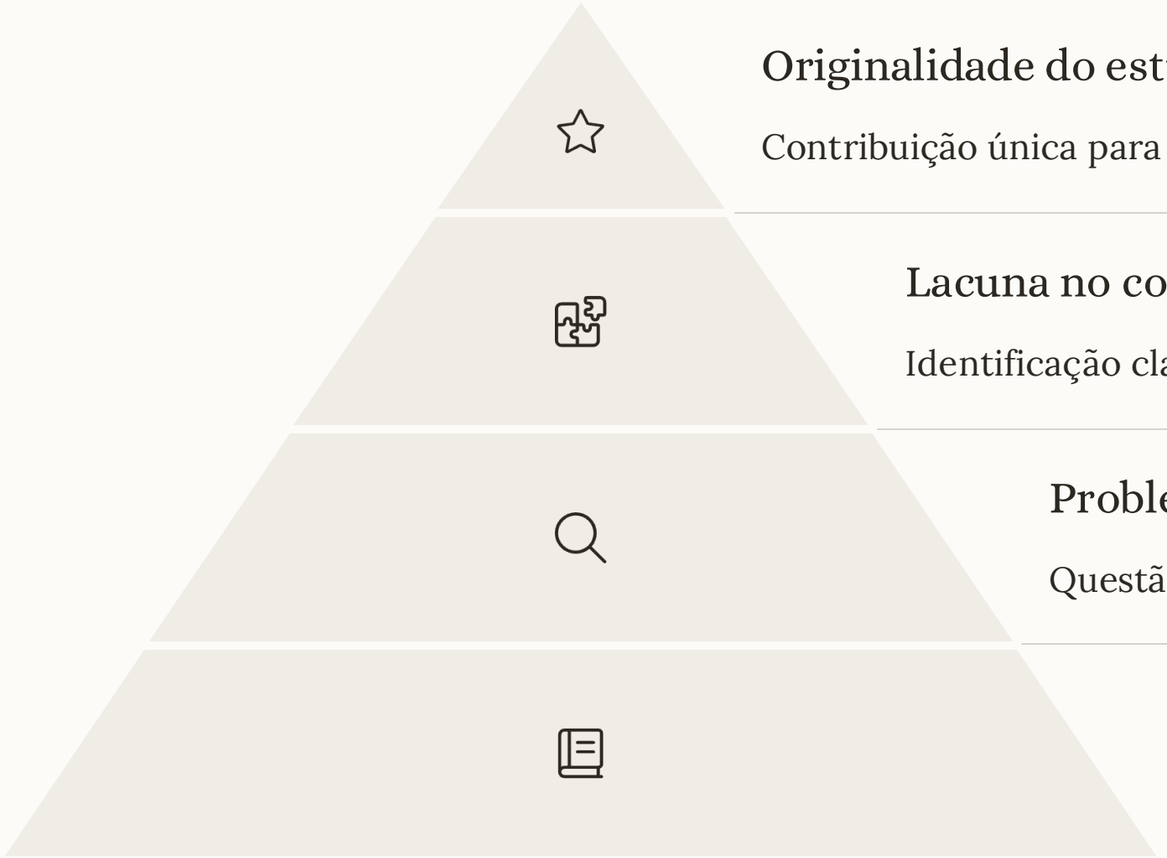
Objetivos

Defina com precisão o objetivo geral e os objetivos específicos que orientarão toda a pesquisa.

Hipóteses

Quando aplicável, apresente as suposições preliminares sobre os resultados esperados, que serão testadas ao longo do estudo.

Elementos Essenciais da Introdução



Originalidade do estudo

Contribuição única para o campo científico

Lacuna no conhecimento

Identificação clara do que ainda não foi estudado

Problema de pesquisa

Questão central que o estudo aborda

Revisão da literatura

Síntese do conhecimento existente no campo

Uma introdução bem elaborada estabelece as bases conceituais do estudo, situando-o no contexto da produção científica atual. É fundamental demonstrar familiaridade com as pesquisas recentes e identificar claramente como seu trabalho preenche uma lacuna existente ou amplia o conhecimento em determinada área.

Dicas para Escrever uma Boa Introdução

Comece com impacto

Inicie com uma afirmação forte ou um dado relevante que capture imediatamente a atenção do leitor e demonstre a importância do tema estudado.

Exemplo: "A resistência antimicrobiana representa uma das maiores ameaças à saúde global do século XXI, afetando milhões de pessoas anualmente."

Organização lógica

Estruture a introdução como um funil, partindo de informações gerais sobre o tema e gradualmente afunilando para o problema específico de pesquisa e seus objetivos.

A progressão deve ser fluida e coerente, com cada parágrafo construindo sobre o anterior.

Extensão adequada

Mantenha a introdução com aproximadamente 10-15% do tamanho total do artigo. Seja conciso, mas abrangente o suficiente para contextualizar adequadamente o estudo.

Em um artigo de 20 páginas, a introdução deve ter entre 2-3 páginas.

Estrutura da Seção de Materiais e Métodos

Tipo de estudo

Defina claramente a natureza da pesquisa (observacional, experimental, transversal, longitudinal, etc.) e justifique a escolha do desenho metodológico.

População e amostra

Descreva detalhadamente a população estudada, o método de amostragem utilizado e os critérios de inclusão e exclusão adotados.

Procedimentos de coleta

Explique passo a passo como os dados foram coletados, incluindo instrumentos, técnicas e períodos de coleta.

Análise de dados

Detalhe os métodos estatísticos e analíticos utilizados para processar os dados coletados e testar as hipóteses do estudo.

Aspectos éticos

Informe sobre a aprovação por comitê de ética, consentimento informado e outras considerações éticas relevantes para a pesquisa.

Classificações da Pesquisa Científica

Quanto à Natureza

- Pesquisa Básica
- Pesquisa Aplicada

A pesquisa básica gera conhecimentos novos sem aplicação prática imediata.

A aplicada resolve problemas específicos.

Quanto à Abordagem

- Pesquisa Quantitativa
- Pesquisa Qualitativa
- Pesquisa Mista

Quantitativa usa dados numéricos e análises estatísticas.

Qualitativa foca na compreensão de significados.

Quanto aos Objetivos

- Pesquisa Exploratória
- Pesquisa Descritiva
- Pesquisa Explicativa

Exploratória familiariza-se com um problema.

Descritiva registra fatos. Explicativa identifica fatores causais.

Quanto aos Procedimentos

- Pesquisa Bibliográfica
- Pesquisa Experimental
- Estudo de Caso
- Pesquisa de Campo

Define métodos práticos para coleta e análise de dados.

Elementos Essenciais dos Materiais e Métodos

Desenho do estudo

Descrição clara e justificada da metodologia adotada, incluindo o paradigma científico e a abordagem escolhida.

Amostragem

Detalhamento dos critérios de inclusão e exclusão, cálculo amostral e técnicas de recrutamento dos participantes.

Variáveis

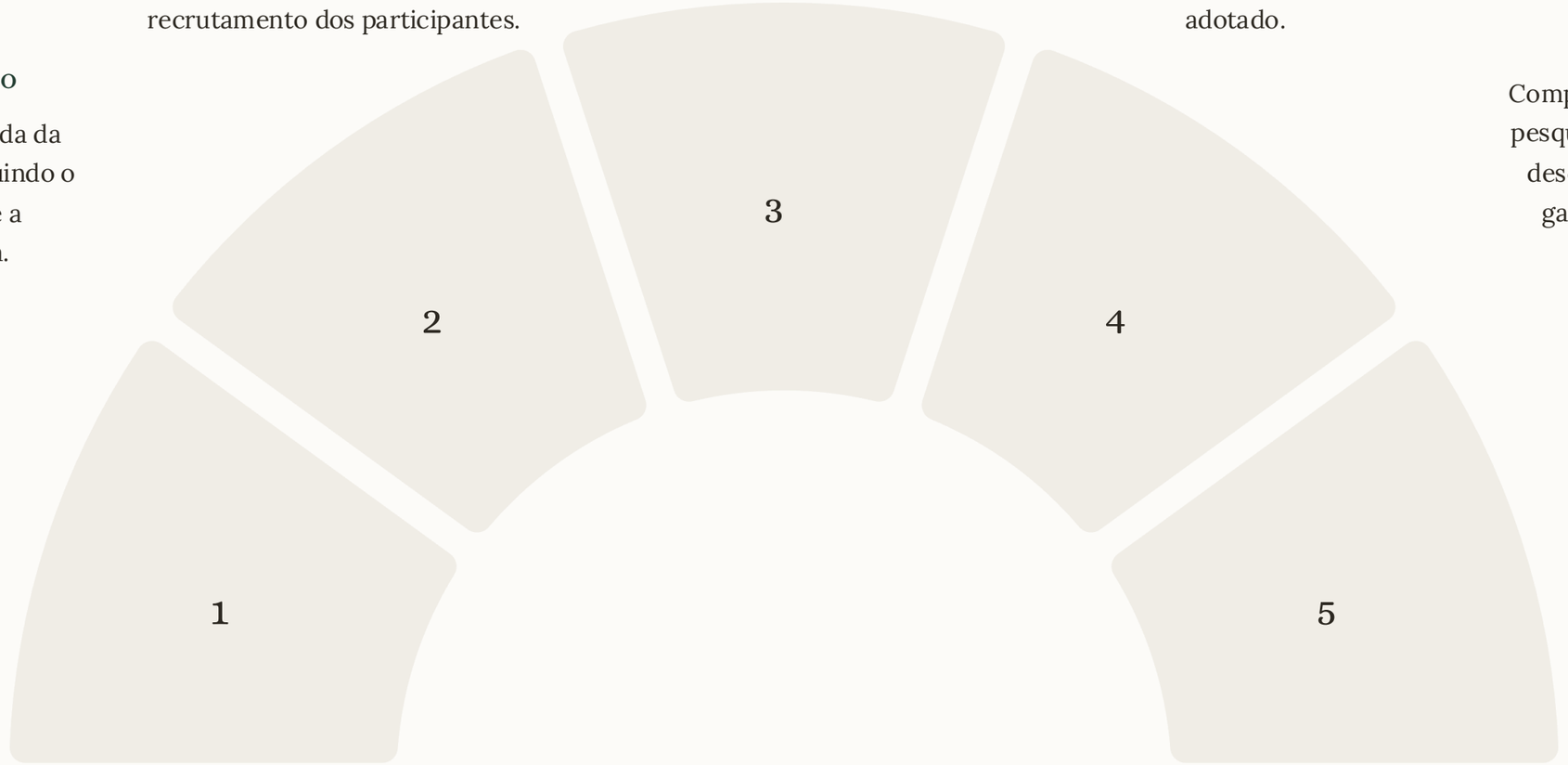
Definição operacional de todas as variáveis estudadas, incluindo as dependentes, independentes e de controle.

Procedimentos estatísticos

Exposição detalhada dos testes estatísticos utilizados, softwares empregados e nível de significância adotado.

Aspectos éticos

Comprovação da aprovação da pesquisa por comitê de ética e descrição das medidas para garantir o bem-estar dos participantes.



A seção de Materiais e Métodos deve ser suficientemente detalhada para permitir que outro pesquisador possa replicar seu estudo com base apenas nas informações fornecidas nesta seção.

Dicas para Escrever Materiais e Métodos

1 Seja específico e preciso

Evite descrições vagas ou genéricas. Forneça informações específicas sobre marcas, modelos de equipamentos, concentrações exatas, períodos de tempo, temperaturas e outros parâmetros relevantes para o seu estudo.

2 Use tempo verbal no passado

A seção de Materiais e Métodos descreve procedimentos já realizados, portanto, utilize sempre verbos no pretérito: "As amostras foram coletadas...", "Os dados foram analisados utilizando...".

3 Cite métodos já publicados

Quando utilizar métodos já estabelecidos na literatura, faça referência aos artigos originais, evitando descrever novamente procedimentos padronizados, mas detalhando quaisquer modificações realizadas.

4 Organize subdivisões lógicas

Estruture esta seção em tópicos claros que sigam a ordem cronológica da pesquisa ou agrupem procedimentos relacionados, facilitando a compreensão do fluxo metodológico utilizado.



Erros Comuns a Evitar

Na Introdução

- Apresentar revisão de literatura excessivamente longa e sem foco
- Não estabelecer claramente o problema de pesquisa
- Incluir informações irrelevantes para o tema central
- Não justificar adequadamente a relevância do estudo

Nos Materiais e Métodos

- Omitir detalhes essenciais dos procedimentos realizados
- Não especificar o desenho metodológico adotado
- Descrever inadequadamente a população e amostra
- Não detalhar suficientemente a análise estatística

Em Ambas as Seções

- Usar linguagem rebuscada ou confusa
- Organizar informações de forma ilógica ou desconexa
- Incluir resultados ou discussões prematuras
- Não seguir as diretrizes específicas do periódico

Lembre-se: clareza, precisão e objetividade são princípios fundamentais na redação científica. Revisar cuidadosamente seu texto e solicitar feedback de colegas pode ajudar a identificar e corrigir estes erros antes da submissão.

PESQUISA CIENTÍFICA

QUANTO A SUA NATUREZA

BÁSICA

Objetiva gerar conhecimentos novos úteis para o avanço da ciência, sem aplicação prática prevista

APLICADA

Objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática e dirigida a soluções de problemas específicos.

QUANTO A FORMA DE ABORDAGEM

QUANTITATIVA

Traduz em números opiniões e informações para classifica-las e analisa-las

QUALITATIVA

Considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito.

É descritiva, tende a analisar os dados indutivamente

QUANTO AOS SEUS OBJETIVOS

EXPLORATÓRIA

Visa proporcionar maior familiaridade do problema com vistas de torna-lo explícito ou construir hipóteses

DESCRITIVA

Descreve características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre as variáveis

EXPLICATIVA

Identifica fatores que colaboram ou determinam a ocorrência dos fenômenos. Aprofunda o conhecimento da realidade porque explica a razão das coisas

QUANTO AOS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS

BIBLIOGRÁFICA

Elaborada a partir de material já publicado

DOCUMENTAL

Elaborada a partir de materiais que não receberam tratamento analítico

EXPERIMENTAL

Determina-se um objeto de estudo, seleciona-se as variáveis capazes de influenciá-lo e determina-se formas de controle e observação dos efeitos que essa variável produz

LEVANTAMENTO

Envolve interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer

ESTUDO DE CASO

Estudo profundo de objeto para seu amplo e detalhado conhecimento

PARTICIPANTE

Interação entre pesquisadores e investigados

AÇÃO

Realizada em estreita associação com uma ação ou a resolução de um problema coletivo

EXPOCT-FACTO

Quando o experimento se realiza depois dos fatos